

深圳大学

2018--2019 学年第 二 学期离散数学考试试卷

参考答案及评分标准

一、说明在下列条件下，集合 A 和 B 是什么关系？ (12 分)

(1) $A-B=B-A$

(2) $A \cup B = A$

解：(1) $A=B$ (6 分)

(2) $B \subseteq A$ (6 分)

二、设“ $\leq_A$ ”和“ $\leq_B$ ”分别是集合 A 和集合 B 上的偏序关系， f 是从 A 到 B 的一个映射。对于任意的 $x, y \in A$ ，如果 $x \leq_A y$ ，则有 $f(x) \leq_B f(y)$ 。

1) 能否断定 f 是单射？

2) 能否断定 $x \leq_A y \Leftrightarrow f(x) \leq_B f(y)$ ？

需简要说明理由。

(12 分)

解：(1) 不能 (6 分)

(2) 不能 (6 分)

三、设集合 A 上偏序关系 R 有最大元。

(16 分)

(1) 若关系 $\tilde{R}$ 具有对称性和传递性，且 $R \subseteq \tilde{R}$ 。证明 $\tilde{R} = A \times A$ 。

(2) 举例说明 R 的对称闭包可以不是 $A \times A$ 。

证明：(1) 设 a 是集合 A 上偏序关系 R 的最大元，则对任意 $x, y \in A$ ，有 $\langle x, a \rangle \in R$ 及 $\langle y, a \rangle \in R$ ；而 $R \subseteq \tilde{R}$ ，故 $\langle x, a \rangle \in \tilde{R}$ 及 $\langle y, a \rangle \in \tilde{R}$ ，由 $\tilde{R}$ 具有对称性 $\Rightarrow \langle a, y \rangle \in \tilde{R}$ ，结合 $\langle x, a \rangle \in \tilde{R}$ 再由 $\tilde{R}$ 具有传递性 $\Rightarrow \langle x, y \rangle \in \tilde{R}$ 。因 x, y 是 A 中任意元素 $\Rightarrow A \times A \subseteq \tilde{R}$ ，但 A 上任意关系 S 均满足 $S \subseteq A \times A$ ，即 $\tilde{R} \subseteq A \times A$ 也成立；于是有 $\tilde{R} = A \times A$ 。

(2) 令 $A = \{a, b, c\}$ ， A 上偏序关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle\}$ 。显然 R 的对称闭包 $s(R) = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle\} \neq A \times A$ 。

四、 f, g 是从 Z 到 Z 的映射， $f(x) = 3x$ ， $g(x) = 3x + 1$ ，计算 $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 。

(10 分)

解： $f \circ g = 9x + 3$ (5 分)； $g \circ f = 9x + 1$ (5 分)

五、已知一棵无向树 T 有 3 个 3 度顶点，1 个 2 度顶点，其余都是 1 度顶点。

(1) T 中有几个 1 度顶点？

(2) 试画出两棵满足上述度数要求的非同构的无向树。

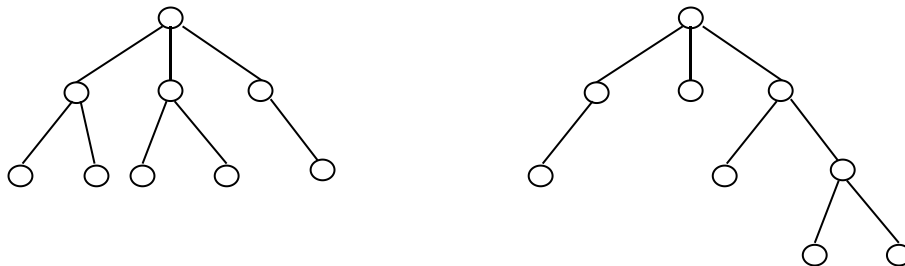
(20 分)

解：(1) 假设 T 有 x 个 1 度顶点，则 T 的顶点数为 $3 + 1 + x$ ，而 T 的边数则是 $(3 + 1 + x) - 1 = 3 + x$ 。(5 分) T 中各顶点的度数之和为 $3 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + x \cdot 1 = 11 + x$ ，由握手定

理可知： $11+x=2(3+x)$ ，可知 $x=5$ 。(5 分)

(2) 下面是两棵满足上述度数要求的非同构的无向树。

(10 分)



六、(1) n 为何值时，无向完全图 K_n 是欧拉图？

(2) 什么样的完全二部图是欧拉图？

(12 分)

解：(1) 一般情况下，我们不考虑平凡图。 $n(n \geq 2)$ 为奇数时，完全图 K_n 是 Euler 图。因为 K_n 的各项度数均为 $n-1$ ，要使 K_n 为 Euler 图，则 $n-1$ 必为偶数，故 n 必为奇数。

(2) 设 $K_{r,s}$ 为完全二部图，当 r, s 均为偶数时， $K_{r,s}$ 为 Euler 图。

七、 G 是简单平面图。若 $\delta(G)=5$ ，则 G 中至少有 12 个 5 次项。(8 分)

证：设 G 有 x 个 5 次项，由于 $\delta(G)=5$ ，故 $2m=\sum d(v) \geq 5x+6(n-x)=6n-x$ ，再由平面图中 $m \leq 3n-6$ ，可知 $x \geq 12$ 。其中 m 和 n 分别表示图 G 的边数和项数。

八、若 G 是简单连通图，且 $|V(G)| > 2\delta(G)$ ，则 G 中有一条长度至少为 $2\delta(G)$ 的路径。(10 分)

证：设 $P(u,v)$ 是 G 的最长路径，其长度为 l 。若 $l < 2\delta$ 。设 $P(u,v)$ 的项依次为 $v_1(=u), v_2, \dots, v_{l+1}(=v)$ ，由 G 是简单图及 P 的最长性知 u 与 v 的邻项全在 P 上。令 $S=\{i | uv_{i+1} \in E(G)\}$ ， $T=\{i | vv_i \in E(G)\}$ 。显然， $|S|=d(u) \geq \delta$ ， $|T|=d(v) \geq \delta$ ，则 $|S \cup T| \leq l < 2\delta$ ，所以 $S \cap T$ 非空，设 $k \in S \cap T$ ，这样可以得到一个长为 $l+1$ 的圈 C ： $v_1(=u) v_2 \dots v_k v_{k+1}(=v) v_{k+2} \dots v_l u v_1$ 。再由 G 的连通性知， G 中必有不在 C 上的项 w ， w 与 C 上某个项相邻，这样就能得到一个长 $l+1$ 的路径。与 P 的取法矛盾。说明 G 中有一条长度至少为 2δ 的路径。